

湘舍动公益文件系统

合作伙伴组织概览 · Partner Organization Overview

v1.0 · 2026

执行摘要 · Executive Summary

湘舍动公益文件系统是一套以 Google 原生技术构建的赛事照片管理平台，专为跑步公益组织设计。系统为各跑团成员提供标准化、可审计的照片上传流程，统一存储至湘舍动 Google Drive；管理员可全面掌握各赛事的上传动态。轻量级 REST API 支持授权合作伙伴组织以程序方式集成——查询文件夹、浏览文件并提交照片，全程无需人工干预。

This is a Google-native photo management platform for running-event organizations. It provides a structured, auditable upload workflow into a shared Google Drive, with full admin visibility. A REST API enables authorized partner organizations to integrate programmatically — checking folders, listing files, and pushing photos without manual steps.



结构化存储 · Structured Storage

Google Drive 中统一执行 3 层文件夹层级：赛事 → 跑团 → 上传批次，命名规范由系统强制校验。



安全访问 · Secure Access

所有用户通过 Google OAuth 认证；基于角色的权限管理：管理员 / 普通用户 / API 客户端。



合作伙伴 API · Partner API

REST 风格 HTTP 接口，允许合作伙伴 GAS 程序检查文件夹、列出文件并推送照片。

端到端系统流程 · End-to-End System Flow

1

管理员创建赛事 · Admin Creates an Event

- 通过 Google OAuth 登录 → 填写赛事名称与日期。
- 系统验证输入，生成标准化文件夹名（YYYY-MM-DD_EventName），在湘舍动 Drive 中创建主文件夹。
- 赛事记录写入 Events 数据表，并返回 Drive 文件夹链接。

2

跑团成员上传照片 · Club Members Upload Photos

- 用户登录后，系统从 Users 表确认跑团归属与角色。
- 选择目标赛事；如跑团子文件夹不存在，系统自动创建。
- 文件选择器仅接受 JPG、PNG、HEIC、RAW，视频文件自动跳过。
- 按文件名 + 大小 + 修改时间进行重复检测，通过后上传至带时间戳的批次文件夹。
- 上传完成后，审计记录写入 Upload_Log 数据表。

3

管理员审查与对账 · Admin Reviews & Reconciles

- 管理员打开汇总面板，选择日期范围或全系统范围。
- 报告展示：赛事列表、参与跑团、照片数量、总存储量。

- 零上传赛事自动标记提醒；文件夹命名违规触发邮件告警。

4 合作伙伴通过 API 集成 • Partner Org Integrates via API

- 外部 GAS 程序携带 action 参数和 API 密钥调用湘舍动 Web App URL。
- 支持操作：check_folder（检查文件夹）、list_files（列出文件）、upload_file（上传文件）。
- API 上传同样经过完整验证流程（类型检查 + 重复检测），并以 source=api 记录至 Upload_Log。

Drive 文件夹结构 • Drive Folder Structure

系统控制前三层；第三层以下为用户文件，保留原始文件名平铺存储。

System controls the top 3 layers. Files below the batch folder preserve original filenames.

📁 湘舍动公益文件系统 ← 根目录（湘舍动 Drive） | — 📁 2025-11-03_NYC_Marathon ← 第 1 层：主赛事文件夹（管理员创建） | | — 📁 New_Bee ← 第 2 层：跑团文件夹（首次上传时自动创建） | | | — 📁 20251103-093500_cathylin ← 第 3 层：批次文件夹（每次上传自动生成） | | | | — photo1.jpg | | | | — photo2.heic ← 用户文件，保留原始文件名，平铺存储 | | | — 📁 20251104-143022_liming | — 📁 Misty_Mountain | — 📁 2025-10-30_Chicago_Marathon

合作伙伴 API 参考 • Partner API Reference

授权合作伙伴通过 GAS Web App 暴露的 REST 风格 HTTP 接口与系统交互。所有响应遵循统一 JSON 结构：{status, code, message, data}。

Authorized partners interact via REST-style HTTP. All responses follow a standard JSON envelope.

操作 • Action	方法	说明 • Description	返回 • Response
check_folder	GET	检查指定赛事文件夹是否存在 • Check if an event folder exists	文件夹 ID 或 null • Folder ID or null
list_files	GET	列出指定文件夹内的文件 • List files in a given folder ID	JSON：名称、大小、修改日期 • name, size, date
upload_file	POST	提交 base64 编码照片及元数据 • Submit a base64 photo + metadata	200 + 文件 ID / 错误码 • file ID or error code

🔑 **认证 • Authentication:** 在请求头中传入 API 密钥（x-api-key）。密钥由湘舍动系统管理员分配。v2 版本将升级为服务账号 OAuth 2.0 认证。

Include your API key in the x-api-key header. Keys are provisioned by the 湘舍动 admin. v2 will migrate to service-account OAuth 2.0.

技术栈 • Technology Stack

层级 • Layer	v1.0（当前） • Current	v2.0（规划） • Planned
	Google Apps Script Web App	Node.js + Firebase Hosting

层级 · Layer	v1.0（当前） · Current	v2.0（规划） · Planned
前后端 · Frontend / Backend		
存储 · Storage	Google Drive	Google Drive（相同 API）
数据库 · Database	Google Sheets	Firestore
认证 · Auth	Google OAuth	Google OAuth + 服务账号
托管 · Hosting	GAS Web App 部署	Firebase Cloud Functions

合作伙伴接入步骤 · Next Steps for Partner Organizations

- 向湘舍动系统管理员申请 API 密钥 · Request an API key from the 湘舍动 system administrator.
- 确认贵团队名称已在 Users 数据表中注册 · Confirm your club name is registered in the Users sheet.
- 使用湘舍动提供的 GAS 客户端示例代码作为集成起点 · Use the provided GAS client example as a starting template.
- 在生产环境启用 upload_file 之前，先用 check_folder 和 list_files 完成测试 · Test with check_folder and list_files before enabling upload_file in production.